

О корректности вещественной параметризации, модульной оговорки и условного вывода при гипотезе глобальной бинарной нормализации

Постановка вопроса

Рассматриваются равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n,$$

где параметры

$$m, p, l$$

не обязаны быть целыми числами, а могут быть вещественными.

Также рассматривается дальнейший условный шаг: если принять как отдельную структурную гипотезу равенство

$$o(n) = 2,$$

то корректен ли последующий вывод

$$2^n = 2n$$

и, следовательно,

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

В версии статьи v13 эта гипотеза уточняется как *гипотеза глобальной бинарной нормализации*. Ее смысл состоит не в том, что локальный параметр $q(j)$ равен 2 для всех $j > 1$, а в том, что симметрическое граничное значение

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

используется как нормировочное значение для глобального масштабного параметра

$$o(n) = 2.$$

Иными словами, различаются два объекта:

$$q(j)$$

как локальный биномиальный масштаб, зависящий от отношения

$$j = \frac{m}{p},$$

и

$$o(n)$$

как глобально нормированный масштаб, зависящий от показателя n .

В новой версии формализации дополнительно учитывается модульная оговорка. Она нужна для того, чтобы явно отделить равенства над

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}$$

от сравнений по модулю и от уравнений над конечными полями

$$\mathbb{F}_q.$$

Иными словами, рассматриваются четыре разных уровня:

вещественный уровень,
целочисленный уровень,
модульный уровень,
уровень глобальной нормализации.

Вещественная параметризация используется для реконструкции алгебраической схемы. Целочисленный уровень нужен для связи с Великой теоремой Ферма. Модульный уровень специально не используется как метод доказательства, но отдельно объясняется, почему модульные решения сравнений не являются контрпримерами к целочисленной постановке. Уровень глобальной нормализации фиксирует дополнительную структурную гипотезу

$$o(n) = 2,$$

без которой финальный запрет показателей $n > 2$ не является безусловным выводом из одной только вещественной параметризации.

1. Корректность равенств для x^n и z^n

Равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

и

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

корректны при условии, что предварительно положено

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Это обычное возведение равных величин в одну и ту же степень.

Иными словами, если

$$x = m^n - p^n,$$

то автоматически

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Аналогично, если

$$z = m^n + p^n,$$

то автоматически

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Здесь не требуется, чтобы m и p были целыми числами. Достаточно, чтобы соответствующие выражения были определены в рассматриваемой числовой области, например в области вещественных чисел.

Однако важно уточнить следующее. Если x, z заранее предполагаются натуральными числами, то равенства

$$x = m^n - p^n, \quad z = m^n + p^n$$

становятся условиями согласования между вещественной параметризацией и натуральными значениями x, z . В общем вещественном случае таких арифметических ограничений нет; в целочисленном случае появляются дополнительные условия четности и точной степени.

В Coq v13 эта часть соответствует нескольким уровням формализации.

Во-первых, лемма

$$\text{sum_diff_from_parameters_R}$$

фиксирует вещественные тождества:

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

влекут

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Во-вторых, лемма

$$\text{parameter_equations_raise_nat}$$

проверяет элементарный факт: если на натуральном уровне заданы

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

то после возведения в степень автоматически получаются

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Таким образом, на данном шаге нет скрытого математического предположения: используется только элементарное свойство равенства.

2. Корректность равенства $y^n = 2n l^n$ при вещественном l

Равенство

$$y^n = 2n l^n$$

корректно, если l понимается как вещественный масштабный параметр.

После биномиального разложения выражения

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$$

получается сумма только по нечетным биномиальным членам:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Обозначим внутреннюю сумму через

$$S = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Тогда

$$y^n = 2S.$$

Если теперь определить вещественный параметр l условием

$$l^n = \frac{S}{n},$$

то получаем

$$S = n l^n.$$

Следовательно,

$$y^n = 2S = 2n l^n.$$

Таким образом, равенство

$$y^n = 2n l^n$$

является корректным как вещественная запись при определении l через

$$l^n = \frac{1}{n} \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

При этом не требуется, чтобы l было целым числом.

Если n нечетно, вещественный корень из S/n существует при любом вещественном значении S/n . Если n четно, то для вещественного положительного l требуется выбирать ситуацию, в которой

$$\frac{S}{n} > 0.$$

Именно такой положительный случай и формализуется в Coq v13 через положительность параметра l .

В Coq v13 это уточнение отражено определением

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l,$$

которое означает, что при $n > 0$

$$\text{core} = n l^n$$

в вещественной области. Это не утверждение о целочисленной делимости, а именно вещественная факторизация.

Кроме того, лемма

$$\text{real_core_factorization_substitutes_y_power}$$

показывает, что если

$$y^n = 2 \text{ core}$$

и

$$\text{core} = n l^n,$$

то

$$y^n = 2n l^n.$$

Это ровно соответствует переходу от биномиального ядра к масштабному равенству в статье.

3. Важное отличие от целочисленной делимости

Если l рассматривается как вещественное число, то не требуется утверждать, что сумма

$$S = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

делится на n в целых числах.

Это другое, более сильное утверждение.

Для вещественной параметризации достаточно определить

$$l^n = \frac{S}{n}.$$

Поэтому возможная проблема с целочисленной делимостью не разрушает вещественную схему, если явно оговорено, что

$$l \in \mathbb{R}.$$

Более того, важно понимать, что утверждение о том, что нечетное биномиальное ядро всегда делится на n в целых числах, в общем случае неверно. Например, для

$$n = 6, \quad m = 1, \quad p = 1$$

нечетное ядро имеет вид

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32,$$

а число 32 не делится на 6 в целых числах.

Это не разрушает вещественную схему, потому что в ней не утверждается целочисленная делимость ядра на n . Вещественная схема использует определение

$$l^n = \frac{S}{n},$$

а не утверждение

$$n \mid S$$

в кольце целых чисел.

Следовательно, необходимо строго различать:

$$l^n = \frac{S}{n}$$

как вещественное определение, и

$$n \mid S$$

как целочисленное арифметическое утверждение.

Первое допустимо в вещественной модели. Второе требует отдельного доказательства и в общем виде неверно.

В статье v13 это уже выражено формулировкой о том, что выражение допускает выделение общего множителя n в вещественной алгебраической факторизации. Иными словами, речь идет не о делимости в $\mathbb{Z}$, а о записи

$$S = n l^n$$

в вещественной области.

Coq v13 согласован именно с этой осторожной формулировкой: определение

real_core_factorization

не говорит, что n является целочисленным делителем ядра; оно говорит, что ядро представлено в форме

$$\text{core} = n l^n$$

над $\mathbb{R}$.

4. Переход к масштабному параметру o

Если ввести масштабный параметр o через равенство

$$y = o l,$$

то при $l \neq 0$ имеем

$$y^n = o^n l^n.$$

С другой стороны, по предыдущему равенству

$$y^n = 2n l^n.$$

Следовательно,

$$o^n l^n = 2n l^n.$$

Если

$$l \neq 0,$$

то можно сократить на l^n и получить

$$o^n = 2n.$$

Иными словами,

$$o = (2n)^{1/n}$$

при выбранной положительной вещественной ветви корня.

В Coq это соответствует определению

covers_with o n ,

которое означает

$$o^n = 2n.$$

Более точно, Coq-лемма

positive_l_scaling_forces_cover

утверждает следующее. Если

$$n > 0,$$

$$l > 0,$$

$$y = o l,$$

и

$$y^n = 2n l^n,$$

то обязательно

$$o^n = 2n.$$

Это ровно тот переход, который используется в статье: от вещественного масштабного равенства к условию покрытия

$$\text{covers_with } o\ n.$$

Также в Coq v13 введена структура

$$\text{PositiveRealManuscriptData},$$

где параметры

$$m, p, l, x, y, z$$

рассматриваются как вещественные числа, причем m, p, l положительны, а равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n\ l^n$$

задаются как поля этой структуры.

Лемма

$$\text{positive_real_record_scaling_forces_cover}$$

затем показывает, что если дополнительно

$$y = o\ l,$$

то из данных структуры следует

$$\text{covers_with } o\ n.$$

5. Локальный масштаб $q(j)$ и граничная нормализация

В версии статьи v13 существенно уточняется связь между локальным биномиальным масштабом и глобальным параметром $o(n)$.

Пусть

$$m = j\ p, \quad j > 1.$$

Тогда

$$m^n = j^n p^n.$$

Подстановка в разность

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$$

дает

$$(p^n)^n ((j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n).$$

По биномиальной формуле

$$(j^n + 1)^n - (j^n - 1)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ odd}}} \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}.$$

Определим локальный параметр $q(j)$ условием

$$q(j)^n := 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ odd}}} \binom{n}{k} (j^n)^{n-k}.$$

Тогда получается соотношение

$$\left(\frac{p^n q(j)}{l}\right)^n = 2n.$$

Отсюда естественно вводится локально записанный масштаб

$$o(n) = \frac{p^n q(j)}{l}.$$

Однако важно подчеркнуть:

$$q(j) \not\equiv o(n).$$

Функция $q(j)$ является локальным биномиальным масштабом, зависящим от отношения

$$j = \frac{m}{p}.$$

В рабочей невырожденной области

$$j > 1$$

точка

$$j = 1$$

не принадлежит области нетривиальных решений, потому что при $j = 1$

$$m = p$$

и поэтому

$$x = m^n - p^n = 0.$$

Следовательно, $j = 1$ является граничной вырожденной точкой.

Тем не менее можно рассмотреть непрерывное граничное значение локального масштаба. При

$$j \rightarrow 1+$$

имеем

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ odd}}} \binom{n}{k}.$$

Из стандартного биномиального тождества

$$\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ odd}}} \binom{n}{k} = 2^{n-1}$$

получаем

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j)^n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n.$$

Следовательно,

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

для положительной вещественной ветви корня.

Внутри области $j > 1$ локальный параметр $q(j)$ вообще говоря зависит от j и, при положительных членах, больше граничного значения. Поэтому в статье v13 не утверждается, что

$$q(j) = 2$$

для всех

$$j > 1.$$

Утверждается другое: симметрическое граничное значение

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

используется как нормировочное значение для глобального бинарного масштаба.

Иными словами,

$$o(n) := \lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

является не поточечным отождествлением локальной функции $q(j)$ с $o(n)$, а шагом глобальной нормализации.

В Coq v13 это отражено структурой

LocalScaleGlobalNormalization.

Она содержит:

n ,

j ,

q ,

o ,

условие невырожденности

$$1 < j,$$

граничное уравнение

$$\text{boundary_q_equation } n \ 2,$$

и отдельное поле глобальной нормализации

$$o = 2.$$

Лемма

local_scale_record_uses_global_boundary

показывает, что такая структура действительно возвращает два ключевых факта:

$$o = 2$$

и

$$\text{boundary_q_equation } n \ 2.$$

Таким образом, Coq v13 не доказывает аналитически весь предел

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

из биномиальной суммы, но аккуратно фиксирует его как гранично-нормировочный структурный компонент модели.

6. Условный шаг $o(n) = 2$

Далее вводится отдельная гипотеза глобальной бинарной нормализации:

$$o(n) = 2.$$

Важно подчеркнуть, что это именно структурная гипотеза, а не автоматически доказанный факт из одной только вещественной параметризации.

При принятии этой гипотезы из

$$o(n)^n = 2n$$

получаем

$$2^n = 2n.$$

Это уже чисто элементарное показательно-линейное уравнение.

Оно эквивалентно

$$n = 2^{n-1}.$$

Его положительные целочисленные решения:

$$n = 1$$

и

$$n = 2.$$

Для всех

$$n > 2$$

имеем строгое неравенство

$$2^n > 2n.$$

Следовательно, при условии

$$o(n) = 2$$

показатели

$$n > 2$$

исключаются.

Именно этот условный шаг является центральным местом модели. Coq v13 строго проверяет, что из

$$o(n) = 2$$

и

$$o(n)^n = 2n$$

следует

$$n \in \{1, 2\}.$$

В Coq v13 это выражено через леммы:

`covers_two_only_small,`

`covers_with_two_characterisation,`

`binary_scaling_roots_only_one_two.`

Кроме того, Coq v13 проверяет эквивалентную форму

$$2^n = 2n \iff n = 2^{n-1}$$

в лемме

$$\text{two_pow_eq_two_mul_iff_shift.}$$

Но Coq v13 не доказывает безусловно, что

$$o(n) = 2$$

следует из одной только вещественной параметризации. Это условие остается структурной гипотезой глобальной бинарной нормализации.

7. Модульная оговорка

Версия статьи v13 и Coq v13 отдельно учитывают модульную претензию.

Настоящая модель не строит доказательство через модульную арифметику и не утверждает отсутствия решений у соответствующих сравнений в конечных полях. Рассматриваемая схема относится к равенствам над

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

а не к уравнениям над конечным полем

$$\mathbb{F}_q.$$

В частности, из целочисленного равенства

$$x^n + y^n = z^n$$

действительно следует сравнение по любому модулю q :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Однако обратный переход в общем случае неверен: из сравнения

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

не следует равенство

$$x^n + y^n = z^n$$

в целых числах.

Иными словами, модульное сравнение означает лишь, что существует некоторое целое число t , для которого

$$z^n = x^n + y^n + qt.$$

Целочисленное решение уравнения Ферма соответствует специальному случаю

$$t = 0.$$

Поэтому наличие решений у сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

при

$$n > 2$$

не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает вещественную параметризацию, используемую в данной модели.

Если специально переходить к модулю q , то параметры должны задаваться отдельно на модульном уровне. Например, вместо вещественных равенств

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

следует отдельно фиксировать остатки

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q}.$$

После этого соответствующие модульные соотношения принимают вид

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Тем самым вещественная параметризация и модульная арифметика относятся к разным уровням описания. В данной статье используется первый уровень: равенства над

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

а не отдельная теория решений над конечными полями.

8. Как модульная оговорка отражена в Coq v13

В Coq v13 есть специальный раздел

Section ModularRemark.

В нем отношение модульной сравнимости определяется так:

$$a \equiv b \pmod{q}$$

означает, что существует целое число t , такое что

$$a = b + qt.$$

На языке Coq это задается как

modular_congruent q a b .

Далее формализованы ключевые положения.

Во-первых, если в целых числах выполнено равенство степеней

$$x^n + y^n = z^n,$$

то автоматически выполнено соответствующее сравнение по любому модулю q :

$$z^n \equiv x^n + y^n \pmod{q}.$$

Это соответствует лемме

integer_equality_implies_modular_power_congruence.

Смысл доказательства прост: при настоящем равенстве можно взять

$$t = 0.$$

Во-вторых, `Coq` явно фиксирует, что равенство в целых числах соответствует нулевому модульному свидетелю:

$$t = 0.$$

Это отражено в лемме

$$\text{integer_equality_is_zero_modular_witness.}$$

В-третьих, `Coq` проверяет конкретный пример, показывающий, что модульное сравнение не является тем же самым, что целочисленное равенство:

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

поскольку

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

но при этом

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

как равенство в целых числах, поскольку

$$2 \neq 27.$$

Это соответствует лемме

$$\text{modular_congruence_not_integer_equality.}$$

Таким образом, `Coq v13` строго подтверждает методологическую мысль модульной оговорки:

$$\text{целочисленное равенство} \implies \text{модульное сравнение},$$

но

$$\text{модульное сравнение} \not\Rightarrow \text{целочисленное равенство}.$$

Кроме того, структура

$$\text{ModularParameterResidues}$$

формализует идею о том, что при переходе к модулю q нужно отдельно задавать остатки

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q},$$

а затем уже отдельно задавать

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Это полностью согласуется с модульной оговоркой: модульные параметры являются отдельным уровнем описания, а не прямой заменой вещественной параметризации.

9. Смысл проверки в `Coq v13`

В `Coq v13` формализуется именно условная схема глобальной нормализации.

В ней вводится структура, где параметры

$$m, p, l, x, y, z$$

рассматриваются как вещественные числа.

В этой структуре равенства

$$\begin{aligned}x^n &= (m^n - p^n)^n, \\z^n &= (m^n + p^n)^n, \\y^n &= 2n l^n\end{aligned}$$

задаются как поля данных.

Далее доказывается, что если дополнительно

$$y = o l$$

и

$$l > 0,$$

то из

$$y^n = 2n l^n$$

следует

$$o^n = 2n.$$

Именно это соответствует условию

$$\text{covers_with } o \ n.$$

Coq v13 также отделяет вещественный уровень от целочисленного. Для вещественных параметров используется блок, где

$$m, p, l, x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Для целочисленного уровня отдельно вводится структура

$$\text{PositiveIntegerManuscriptData},$$

где параметры лежат в

$$\mathbb{Z}.$$

На целочисленном уровне появляются дополнительные арифметические условия, например условия четности:

$$z + x \text{ четно}, \quad z - x \text{ четно}.$$

Это отражено в леммах

$$\begin{aligned}\text{parity_condition_Z}, \\ \text{no_parameters_if_parity_violation}, \\ \text{no_parameters_if_odd}.\end{aligned}$$

Также Coq v13 содержит пример

$$z = 2, \quad x = 1, \quad n = 3,$$

где вещественная реконструкция возможна, но целочисленных параметров $m, p \in \mathbb{Z}$, удовлетворяющих

$$z = m^3 + p^3, \quad x = m^3 - p^3,$$

не существует. Это формализовано в лемме

$$\text{no_parameters_for_example}.$$

Это соответствует математической идее статьи: вещественная реконструкция может быть формально корректной, но если дополнительно требовать целочисленности параметров, возникают дополнительные ограничения.

10. Согласованность эволюции версий и финальной версии v13

Ранние версии Coq-файла проверяли основную условную схему:

если из гипотетического решения следует $o^n = 2n$,

и если затем принимается

$$o = 2,$$

то возможно только

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

Позднее была добавлена явная вещественная структура для параметров

$$m, p, l, x, y, z$$

и формально показан переход

$$y = o l, \quad y^n = 2n l^n \implies o^n = 2n.$$

Затем была добавлена модульная оговорка на уровне Coq и формально показано, что:

равенство в целых числах

и

сравнение по модулю

являются разными логическими объектами.

В версии v13 дополнительно уточнены три важных момента.

Во-первых, вещественная факторизация биномиального ядра записана как

$$\text{core} = n l^n$$

через

$$\text{real_core_factorization},$$

что устраняет неоднозначность между вещественным вынесением множителя и целочисленной делимостью.

Во-вторых, локальный масштаб $q(j)$ и глобальный масштаб $o(n)$ разведены через структуру

$$\text{LocalScaleGlobalNormalization}.$$

В-третьих, финальная форма

$$n = 2^{n-1}$$

также проверена через лемму

$$\text{binary_scaling_roots_only_one_two}.$$

Таким образом, v13 не противоречит предыдущим версиям, а уточняет и расширяет их, добавляя явное разделение:

вещественная параметризация,

вещественная факторизация ядра,

целочисленная специализация,

модульная оговорка,

локальный масштаб $q(j)$,

глобальная бинарная нормализация $o(n) = 2$.

11. Что именно доказывает Coq v13

Coq v13 доказывает следующие положения.

11.1. Корректность элементарных параметрических равенств

Если

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

то

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

В вещественном случае это обычные равенства над

$$\mathbb{R}.$$

В целочисленном случае из них следуют дополнительные условия четности.

11.2. Корректность вещественной факторизации ядра

Coq v13 фиксирует, что запись

$$\text{core} = n l^n$$

понимается как вещественная факторизация.

Лемма

$$\text{real_core_factorization_substitutes_y_power}$$

показывает, что если

$$y^n = 2 \text{ core},$$

и

$$\text{core} = n l^n,$$

то

$$y^n = 2n l^n.$$

11.3. Корректность перехода от $y = o l$ к $o^n = 2n$

Если

$$y = o l,$$

$$l > 0,$$

и

$$y^n = 2n l^n,$$

то

$$o^n = 2n.$$

Это главный вещественный переход модели.

11.4. Корректность граничной нормировочной записи

Coq v13 вводит предикат

$$\text{boundary_q_equation } n \ q,$$

означающий

$$q^n = 2^n.$$

Лемма

$$\text{boundary_q_two}$$

проверяет, что

$$q = 2$$

действительно удовлетворяет этому граничному уравнению.

Структура

$$\text{LocalScaleGlobalNormalization}$$

затем связывает невырожденную область $j > 1$, граничное значение $q = 2$ и глобальную нормализацию

$$o = 2.$$

11.5. Корректность финальной условной экспоненциальной части

Если принять

$$o = 2,$$

то из

$$o^n = 2n$$

следует

$$2^n = 2n.$$

Coq доказывает, что в положительных натуральных числах это возможно только при

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

Следовательно, при

$$n > 2$$

возникает противоречие.

11.6. Корректность модульной оговорки

Coq v13 доказывает, что из целочисленного равенства следует модульное сравнение, но модульное сравнение само по себе не является целочисленным равенством.

Формально:

$$x^n + y^n = z^n \implies x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Но обратное в общем случае неверно:

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q} \not\Rightarrow x^n + y^n = z^n.$$

Это закрывает методологическую претензию о том, что модульные примеры якобы автоматически опровергают вещественную параметризацию.

11.7. Минимальный p -адический бреккет

Coq v13 также содержит раздел

PadicBracket.

В нем вводится структура

OPadic,

которая хранит оценки

$$v_p(o).$$

Определение

padic_equation

записывает условие вида

$$n v_p(o) = 0$$

для нечетных параметров $p > 1$.

Лемма

odd_primes_vanish_in_o

показывает, что при наличии соответствующего условия для $n = 1$ и $n = 2$ нечетные p -адические компоненты исчезают:

$$v_p(o) = 0.$$

Лемма

two_adic_normalisation

формализует нормировку

$$v_2(o) = 1$$

из соответствующего условия.

Этот раздел следует понимать как минимальный формальный p -адический блок, согласованный с идеей бинарной нормализации. Он не является полной теорией p -адических чисел, но фиксирует локальную алгебраическую идею, что единственная сохраняемая нормировочная компонента связана с двойкой.

12. Чего Coq v13 не доказывает

Для честности важно отдельно указать, чего Coq v13 не доказывает.

12.1. Coq v13 не доказывает безусловно $o(n) = 2$

Равенство

$$o(n) = 2$$

остается гипотезой глобальной бинарной нормализации.

Coq доказывает, что если эта гипотеза принята, то дальнейший вывод корректен.

Но Coq не доказывает, что

$$o(n) = 2$$

следует только из вещественной параметризации.

12.2. Coq v13 не доказывает аналитически весь предел $\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$

В статье предел

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2$$

мотивируется биномиальным тождеством

$$2 \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \text{ odd}}} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Coq v13 фиксирует соответствующую граничную нормировочную запись через

boundary_q_equation

и структуру

LocalScaleGlobalNormalization.

Но Coq v13 не строит полный аналитический вывод предела из функции $q(j)$ как отдельную теорему анализа.

12.3. Coq v13 не доказывает полную теорию конечных полей

Модульный раздел не строит полноценную теорию поля

$$\mathbb{F}_q.$$

В нем не требуется, чтобы q было простым, не вводится мультипликативная группа поля и не анализируются обратимые элементы.

Модульный раздел выполняет более скромную и точную задачу: он формализует различие между равенством в целых числах и сравнением по модулю.

12.4. Coq v13 не доказывает безусловную ВТФ

Файл доказывает условную схему:

если из гипотетического решения при

$$n > 2$$

следует

covers_with 2 n,

то возникает противоречие.

То есть доказывается не безусловная ВТФ, а условная теорема вида:

$$(x^n + y^n = z^n \implies 2^n = 2n) \implies \text{нет решений при } n > 2.$$

Это именно тот статус, который следует честно указывать в статье.

13. Общая интерпретация новой логики

Новая логика статьи v13 может быть сформулирована так.

Сначала рассматривается уравнение Ферма

$$x^n + y^n = z^n.$$

Затем оно переписывается как

$$y^n = z^n - x^n.$$

Далее вводится параметризация

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

После этого получается

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Биномиальное разложение дает внешний бинарный коэффициент

$$2.$$

Затем вводится вещественное масштабное ядро

$$l$$

и масштабный параметр

$$o.$$

При условии

$$y = o l$$

и

$$y^n = 2n l^n$$

получается

$$o^n = 2n.$$

Далее рассматривается локальный параметр

$$q(j),$$

возникающий после подстановки

$$m = j p, \quad j > 1.$$

Он зависит от j и не отождествляется с глобальным масштабом:

$$q(j) \neq o(n).$$

Однако на симметрической граничной стороне

$$j \rightarrow 1+$$

его нормировочное значение равно

$$\lim_{j \rightarrow 1+} q(j) = 2.$$

Это значение принимается как глобальная бинарная нормализация:

$$o(n) = 2.$$

Тогда

$$2^n = 2n.$$

Это уравнение имеет только положительные целочисленные решения

$$n = 1 \quad \text{и} \quad n = 2.$$

Следовательно, при

$$n > 2$$

гипотетическое решение приводит к противоречию в рамках гипотезы глобальной бинарной нормализации.

Модульная оговорка при этом говорит, что сравнения

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

могут иметь решения при

$$n > 2,$$

но это не является возражением против схемы, потому что такие сравнения не являются целочисленными равенствами

$$x^n + y^n = z^n.$$

Графические приложения D и E в статье v13 следует понимать как эвристическую визуализацию и геометрическую мотивацию роли бинарного значения

$$o = 2.$$

Они не являются самостоятельным доказательством ВТФ; строгая условная часть остается алгебраическим сведением к

$$2^n = 2n$$

при гипотезе

$$o(n) = 2.$$

Итоговый вывод. При понимании

$$m, p, l \in \mathbb{R}$$

равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n$$

корректны как вещественная формальная схема.

Соd v13 согласованно формализует эту схему через вещественные параметры, отдельно фиксирует вещественную факторизацию биномиального ядра, целочисленную специализацию, модульную оговорку, локально-глобальное различие между $q(j)$ и $o(n)$, а также финальное экспоненциально-линейное сравнение.

Если затем отдельно принять гипотезу глобальной бинарной нормализации

$$o(n) = 2,$$

то дальнейший вывод

$$2^n = 2n$$

и ограничение

$$n \in \{1, 2\}$$

корректны и машинно проверены.

Следовательно, при указанной постановке основная условная логика согласована: слабое место находится не в вещественной параметризации, не в равенстве

$$y^n = 2n l^n,$$

не в модульных примерах и не в графических приложениях, а исключительно в статусе гипотезы

$$o(n) = 2.$$

Модульные сравнения при

$$n > 2$$

могут существовать, но они относятся к другому уровню задачи и не являются целочисленными решениями Великой теоремы Ферма.

Именно это теперь явно отражено как в тексте статьи v13, так и в Соq-файле v13.